सरलीकरण
(Simplification)

❑ गणित की सारी गणनाएं-जोड़, घटाव, गुणा, भाग, का, कोष्ठक इत्यादि सरलीकरण के अंतर्गत आती है। सरलीकरण गणितीय संक्रियाओं का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माध्यम है।

- जब किसी प्रश्न में एक ही साथ कोष्ठक (Bracket), जोड़ (Addition), घटाव (Subtraction), गुणा (Multiplication), भाग (Division) और का (Of) की क्रिया संपन्न करना होता है, तो इन क्रियाओं को BODMAS के क्रम में संपन्न किया जाता है। अर्थात प्रश्न के व्यंजक में जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि क्रियाओं का क्रम चाहे जो भी हो हल करने का क्रम इस प्रकार होगा–
  1. कोष्ठक (Bracket), 2. का (Of), 3. भाग (Division), 4. गुणा (Multiplication), 5. जोड़ (Addition) और 6. घटाव (Subtraction) इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले कोष्ठक हल करते हैं, इसके बाद 'का' को हल करने की बारी आती है। 'का' का अर्थ गुणा होता है जैसे 5 का $\frac{1}{4}$ का अर्थ है $5\times\frac{1}{4}$ 'का' को हल करने के बाद भाग की क्रिया और भाग की क्रिया के बाद गुणा करते हैं। इसके बाद जोड़ की क्रिया की जाती है। सबसे अंत में घटाव की क्रिया संपन्न होती है। इस क्रम को निम्न रूप से याद किया जा सकता है–

  'का' को पहले तोड़ कर, ता पीछे दो भाग।
  गुणा करो, धन जोड़ों, ऋण को दो घटाय।।

- उपर्युक्त क्रियाओं में सभी का प्रत्येक प्रश्न में होना अनिवार्य नहीं है। कोई भी क्रिया कभी भी अनुपस्थित रह सकती है तब भी हल करने का क्रम BODMAS ही होता है।

जैसे $17+5\div[5\text{ का }\frac{1}{3}\times2+7-13\div\frac{1}{2}]$ को हल करने के लिए सबसे पहले कोष्ठक हल होगा अर्थात हल करने का क्रम BODMAS होगा। परंतु यदि संख्या 18–5 का $6\frac{1}{2}\times5$ हो, तो इसमें कोष्ठक, भाग और जोड़ की क्रिया अनुपस्थित है। इसलिए BODMAS के अनुसार शुरुआत 'का' से करेंगे। का के बाद भाग की बारी होती है परंतु भाग की क्रिया अनुपस्थित है अतः गुणा की क्रिया करेगें और इसके बाद घटाव की क्रिया।

कोष्ठक की क्रिया उस समय जटिल बन जाती है जब कोष्ठक के अंदर कोष्ठक आए रहते हैं। कुल चार प्रकार के कोष्ठक होते हैं–

नाम	संकेत
1. रेखा कोष्ठक (Vinculum या Bar Bracket)	'—'
2. छोटा कोष्ठक (Circular Bracket)	'( )'
3. मझोला कोष्ठक (Curly Bracket)	'{ }'
4. बड़ा कोष्ठक (Box Bracket)	'[ ]'

- जब कोष्ठक के अंदर कोष्ठक आए रहते हैं तब सबसे पहले अंदर वाले कोष्ठक को सरल करते हैं और क्रमशः अंदर से बाहर हल किया जाता है अर्थात जो कोष्ठक सबसे बाहर रहता है वह सबसे अंत में हल किया जाता है।

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न 1. $[4\div\{2+1-(3\div\overline{1+2}\}]$ को सरल कीजिए।

हल : $[4\div\{2+1-(3\div\overline{1+2}\}] = [4\div\{2+1-(3\div3)\}]$

[क्योंकि सबसे अंदर रेखा कोष्ठक है अतः सर्वप्रथम इसी को हल किया गया है जो $\overline{1+2}=3$ होगा।

$=[4\div\{2+1-1\}]$

अब यहां छोटे कोष्ठक $(3\div3)$ का हल $3\div3=1$ हुआ। इसके बाद मझले कोष्ठक में पहले जोड़ की क्रिया $(2+1)$ को किया जाएगा इसके बाद घटाव की।

$=[4\div\{3-1\}]=[4\div2]$

$=2$ (मझले कोष्ठक को हल करके भाग किया गया)

प्रश्न 2. $[5\times3+\{49\div7\times6-(28\div7)\}]$ का सरलतम मान ज्ञात कीजिए।

हल : $[5\times3+\{49\div7\times6-(28\div7)\}]$

$=[5\times3+\{49\div7\times6-4\}]$

(छोटा कोष्ठक $(28\div7=4)$ हल किया गया)

$=\left[5\times3+\left\{\frac{49}{7}\times6-4\right\}\right]$

(मझोला कोष्ठक में $49\div7$ को $\frac{49}{7}$ लिखा गया)

$=[15+\{7\times6-4\}]$

(मझोला कोष्ठक में BODMAS नियम का प्रयोग करके हल किया गया)

$= [15 + \{42 - 4\}]$

$= 15 + 38 = 53$

प्रश्न 3. यदि $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = 5$ तो

(a) $x^3 + \frac{1}{x^3}$ तथा (b) $x^2 + \frac{1}{x^2}$ का मान ज्ञात कीजिए।

हल : $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = 5$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर-

$$\left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 = 5^2$$

$$\left(\sqrt{x}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 + 2.\sqrt{x}.\frac{1}{\sqrt{x}} = 25$$

$$x + \frac{1}{x} + 2 = 25$$

$$x + \frac{1}{x} = 25 - 2 \Rightarrow x + \frac{1}{x} = 23 \quad \text{.....(i)}$$

(a) समीकरण (i) के दोनों पक्षों का घन करने पर

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^3 = (23)^3$$

$$x^3 + \frac{1}{x^3} + 3.x\frac{1}{x}\left(x + \frac{1}{x}\right) = 12167$$

$$x^3 + \frac{1}{x^3} + 3 \times 23 = 12167 \qquad \left(x + \frac{1}{x} = 23 \text{ रखा गया}\right)$$

$$x^3 + \frac{1}{x^3} = 12167 - 69$$

अत: $x^3 + \frac{1}{x^3} = 12098$

(b) समीकरण (i) के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर–

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = (23)^2$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} + 2.x.\frac{1}{x} = 529$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} + 2 = 529$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 529 - 2$$

अत: $x^2 + \frac{1}{x^2} = 527$

प्रश्न 4. $5.75 - \frac{3}{7} \times 15\frac{3}{4} + 2\frac{2}{35} \div 1.44 = ?$

हल : $5.75 - \frac{3}{7} \times 15\frac{3}{4} + 2\frac{2}{35} \div 1.44$

$$= 5.75 - \frac{3}{7} \times \frac{63}{4} + \frac{72}{35} \div \frac{144}{100}$$

$$= 5.75 - \frac{3}{7} \times \frac{63}{4} + \frac{72}{35} \times \frac{100}{144}$$

$$= \frac{5.75}{1} - \frac{27}{4} + \frac{10}{7}$$

$$= \frac{23 - 27}{4} + \frac{10}{7}$$

$$= \frac{10}{7} - \frac{1}{1}$$

$$= \frac{10 - 7}{7} \Rightarrow \frac{3}{7}$$ (BODMAS नियमानुसार हल किया गया)

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. यदि $x = \sqrt{5} + \sqrt{3}$ और $y = \sqrt{5} - \sqrt{3}$, तो $x^4 - y^4$ का मान क्या होगा?

(a) $64\sqrt{15}$ (b) 544

(c) $32\sqrt{15}$ (d) 16

उत्तर—(a)

$\because x^4 - y^4 = (x^2 - y^2)(x^2 + y^2)$

$= (x - y)(x + y)(x^2 + y^2)$ ..... (i)

$\because x = \sqrt{5} + \sqrt{3},\ y = \sqrt{5} - \sqrt{3}$

$\therefore \quad x + y = \sqrt{5} + \sqrt{3} + \sqrt{5} - \sqrt{3} = 2\sqrt{5}$

$x - y = \sqrt{5} + \sqrt{3} - \sqrt{5} + \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$

तथा $x^2 = (\sqrt{5} + \sqrt{3})^2$

$= 5 + 3 + 2\sqrt{15}$

$= 8 + 2\sqrt{15}$

इसी प्रकार

$y^2 = 8 - 2\sqrt{15}$

$\therefore$ समी. (i) से

$(x^4 - y^4) = (x - y)(x + y)(x^2 + y^2)$

$= 2\sqrt{3} \times 2\sqrt{5} \times (8 + 2\sqrt{5} + 8 - 2\sqrt{5})$

$= 4\sqrt{15} \times 16$

$= 64\sqrt{15}$

2. यदि $\sqrt{5329}=73$, तो $\sqrt{5329}+\sqrt{53.29}+\sqrt{0.5329}+\sqrt{0.005329}+\sqrt{0.00005329}$ का मान क्या है?

(a) 81.1003 (b) 81.1103

(c) 81.1013 (d) 81.0113

उत्तर—(b)

$\sqrt{5329}=73$

$\therefore \sqrt{5329}+\sqrt{53.29}+\sqrt{0.5329}+\sqrt{0.005329}+\sqrt{0.00005329}$

$=73+7.3+0.73+0.073+0.0073$

$=81.1103$

3. $\dfrac{(0.67\times0.67\times0.67)-(0.33\times0.33\times0.33)}{(0.67\times0.67)+(0.67\times0.33)+(0.33\times0.33)}$ का मान है-

(a) 3.4 (b) 11

(c) 0.34 (d) 1.1

उत्तर—(c)

$$\frac{(0.67\times0.67\times0.67)-(0.33\times0.33\times0.33)}{(0.67\times0.67)+(0.67\times0.33)+(0.33\times0.33)}$$

$$=\frac{(0.67)^3-(0.33)^3}{(0.67)^2+(0.67\times0.33)+(0.33)^2}$$

$$=\frac{(0.67-0.33)\{(0.67)^2+(0.67\times0.33)+(0.33)^2\}}{(0.67)^2+(0.67\times0.33)\times(0.33)^2}$$

$[\because a^3-b^3=(a-b)(a^2+b^2+ab)]$

$=0.67-0.33=0.34$

4. $\frac{4}{15}$ का $\frac{5}{8}\times6+15-10$ का सरलीकृत मान क्या है?

(a) 3 (b) 4

(c) 5 (d) 6

उत्तर—(d)

$\frac{4}{15}$ का $\frac{5}{8}\times6+15-10=\frac{4}{15}\times\frac{5}{8}\times6+15-10$

$=\frac{120}{120}+15-10$

$=1+15-10$

$=6$

5. $\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right).....\left(1-\frac{1}{n}\right)$ किसके बराबर होगा?

(a) $\frac{1}{n}$ (b) $\frac{2}{n}$

(c) $\frac{2(n-1)}{n}$ (d) $\frac{1}{n(n-1)}$

उत्तर—(a)

$$\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right).....\left(1-\frac{1}{n}\right)$$

$$=\left(\frac{2-1}{2}\right)\left(\frac{3-1}{3}\right)\left(\frac{4-1}{4}\right).....\left(\frac{n-1}{n}\right)$$

$$=\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}.....\frac{n-2}{n-1}\times\frac{n-1}{n}\Rightarrow\frac{1}{n}$$

6. 204×197 का मान क्या है?

(a) 40218 (b) 40188

(c) 40212 (d) 39812

उत्तर—(b)

$204\times197=(200+4)(200-3)$

$=(200)^2-3\times200+4\times200-12$

$=40000+200-12$

$=40000+188$

$=40188$

7. $(1,000,001)^2-(999,999)^2$ का मान क्या होगा?

(a) 2,000,000 (b) 4,000,000

(c) 6,000,000 (d) 8,000,000

उत्तर—(b)

$(1,000,001)^2-(999,999)^2$

$=(1,000,001-999,999)(1,000,001+999,999)$

$[\because a^2-b^2=(a-b)(a+b)]$

$=2\times2,000,000$

$=4,000,000$

8. $\dfrac{\sqrt{.0121}\times\sqrt{.0225}}{\sqrt{.09}}$ का सरलीकृत मान होगा-

(a) 0.50 (b) 0.55 (c) 0.055 (d) 0.05

उत्तर—(c)

$$\frac{\sqrt{.0121}\times\sqrt{.0225}}{\sqrt{.09}}=\frac{0.11\times0.15}{0.3}$$

$$=0.055$$

9. $\dfrac{(0.0539-0.002)\times0.4+0.56\times0.07}{0.04\times0.25}$

का सरलीकृत मान क्या है?

(a) 59.96 (b) 0.5996

(c) 5.996 (d) 599.6

उत्तर—(c)

$$\frac{(0.0539-0.002)\times0.4+0.56\times0.07}{0.04\times0.25}$$

$$=\frac{0.0519\times0.4+0.56\times0.07}{0.04\times0.25}$$

$$=\frac{0.02076+0.0392}{0.01}$$

$$=\frac{0.05996}{0.01}\Rightarrow5.996$$

10. $\sqrt{3\frac{33}{64}} \div \sqrt{9\frac{1}{7}} \times 2\sqrt{3\frac{1}{9}}$ को सरलीकृत कीजिए।

(a) $\frac{45}{256}$ (b) $1\frac{17}{28}$

(c) $4\frac{3}{8}$ (d) $2\frac{3}{16}$

उत्तर—(d)

$$\sqrt{3\frac{33}{64}} \div \sqrt{9\frac{1}{7}} \times 2\sqrt{3\frac{1}{9}} = \sqrt{\frac{225}{64}} \div \sqrt{\frac{64}{7}} \times 2\sqrt{\frac{28}{9}}$$

$$= \frac{15}{8} \div \frac{8}{\sqrt{7}} \times 2 \times \frac{2}{3} \times \sqrt{7}$$

$$= \frac{15}{8} \times \frac{\sqrt{7}}{8} \times \frac{4}{3} \times \sqrt{7}$$

$$= \frac{5}{16} \times 7$$

$$= \frac{35}{16} \Rightarrow 2\frac{3}{16}$$

11. $\frac{\sqrt{72} \times \sqrt{363} \times \sqrt{175}}{\sqrt{32} \times \sqrt{147} \times \sqrt{252}}$ का मान कितना होगा?

(a) $\frac{55}{28}$ (b) $\frac{55}{42}$ (c) $\frac{45}{56}$ (d) $\frac{45}{28}$

उत्तर—(a)

$$\frac{\sqrt{72} \times \sqrt{363} \times \sqrt{175}}{\sqrt{32} \times \sqrt{147} \times \sqrt{252}} = \frac{6\sqrt{2} \times 11\sqrt{3} \times 5\sqrt{7}}{4\sqrt{2} \times 7\sqrt{3} \times 6\sqrt{7}}$$

$$= \frac{6}{4} \times \frac{11}{7} \times \frac{5}{6} \Rightarrow \frac{55}{28}$$

12. $\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{42}+\frac{1}{56}+\frac{1}{72}+\frac{1}{90}$ का मान कितना होगा?

(a) $\frac{1}{10}$ (b) $\frac{3}{5}$ (c) $\frac{3}{20}$ (d) $\frac{7}{20}$

उत्तर—(c)

$$\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{42}+\frac{1}{56}+\frac{1}{72}+\frac{1}{90}$$

$$=\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{5}\right)+\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{6}\right)+\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{7}\right)+\left(\frac{1}{7}-\frac{1}{8}\right)+\left(\frac{1}{8}-\frac{1}{9}\right)+\left(\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\right)$$

$$=\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\frac{1}{6}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{8}+\frac{1}{8}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}$$

$$=\frac{1}{4}-\frac{1}{10}$$

$$=\frac{10-4}{4\times10} \Rightarrow \frac{6}{40}=\frac{3}{20}$$

13. $3+\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{3}+3}+\frac{1}{\sqrt{3}-3}$ का मान है-

(a) 3 (b) $\frac{3}{2(\sqrt{3}+3)}$

(c) $2\sqrt{3}$ (d) 6

उत्तर—(a)

$$3+\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{3}+3}+\frac{1}{\sqrt{3}-3} = 3+\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{\sqrt{3}-3+\sqrt{3}+3}{(\sqrt{3}+3)(\sqrt{3}-3)}$$

$$= 3+\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{2\sqrt{3}}{3-9}$$

$$= 3+\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{2\sqrt{3}}{-6}$$

$$= 3+\frac{1}{\sqrt{3}}-\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$= 3+\frac{1}{\sqrt{3}}-\frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow 3$$

14. $\frac{2}{5}$ के $\frac{1}{2}+\left(\frac{7}{8}\times\frac{4}{5}\right)-\left(\frac{2}{3}\div\frac{4}{5}\right)+\frac{3}{4}$ का मान कितना होगा?

(a) $\frac{49}{60}$ (b) $\frac{60}{49}$

(c) $\frac{60}{39}$ (d) $\frac{39}{49}$

उत्तर—(a)

$$\frac{2}{5} \text{ के } \frac{1}{2}+\left(\frac{7}{8}\times\frac{4}{5}\right)-\left(\frac{2}{3}\div\frac{4}{5}\right)+\frac{3}{4}$$

$$=\frac{2}{5}\text{के } \frac{1}{2}+\frac{7}{10}-\left(\frac{2}{3}\times\frac{5}{4}\right)+\frac{3}{4}$$

$$=\frac{2}{5}\times\frac{1}{2}+\frac{7}{10}-\frac{5}{6}+\frac{3}{4}$$

$$=\frac{1}{5}+\frac{7}{10}-\frac{5}{6}+\frac{3}{4}$$

$$=\frac{12+42-50+45}{60} \Rightarrow \frac{49}{60}$$

15. यदि $\frac{5+\sqrt{3}}{7-4\sqrt{3}} = 47a+\sqrt{3}b$, तो

(a) a=1, b=27 (b) a=47, b=$\sqrt{3}$

(c) a = $\sqrt{3}$, b = 47 (d) a=27, b=1

उत्तर—(a)

$$\frac{5+\sqrt{3}}{7-4\sqrt{3}} = 47a+\sqrt{3}b$$

$$\frac{(5+\sqrt{3})(7+4\sqrt{3})}{(7-4\sqrt{3})(7+4\sqrt{3})} = 47a+\sqrt{3}b$$

$$\frac{35+20\sqrt{3}+7\sqrt{3}+4\sqrt{3}.\sqrt{3}}{49-(4\sqrt{3})^2} = 47a+\sqrt{3}b$$

$$\frac{35+27\sqrt{3}+12}{(49-48)} = 47a+\sqrt{3}b$$

$$\frac{47+27\sqrt{3}}{1} = 47a+\sqrt{3}b$$

$$47+27\sqrt{3} = 47a+\sqrt{3}b$$

दोनों पक्षों की तुलना करने पर

$47a=47$ या $a=1$

$\sqrt{3}b = 27\sqrt{3}$

या $b = 27$

16. $\sqrt{15612+\sqrt{154+\sqrt{225}}}$ का मान है-

(a) 115 (b) 125

(c) 99 (d) 110

उत्तर—(b)

$$\sqrt{15612+\sqrt{154+\sqrt{225}}} = \sqrt{15612+\sqrt{154+15}}$$

$$= \sqrt{15612+\sqrt{169}}$$

$$= \sqrt{15612+13}$$

$$= \sqrt{15625} \Rightarrow 125$$

17. व्यंजक $\frac{368.528\times0.006756}{4484.612\times0.8891}$ लगभग किसके बराबर है?

(a) 0.0006 (b) 0.6

(c) 0.06 (d) 0.006

उत्तर—(a)

$$\frac{368.528\times0.006756}{4484.612\times0.8891} = \frac{368528\times6756\times10^{-9}}{4484612\times8891\times10^{-7}}$$

$$= 0.0006$$

18. यदि $10^{12}-1$ को 111 से भाग दें, तो भागफल होगा-

(a) 9090009009

(b) 9009009009

(c) 9009000909

(d) 90090990009

उत्तर—(b)

प्रश्नानुसार

$$\frac{10^{12}-1}{111} = \frac{10^{12}-1^2}{111}$$

$$= \frac{(10^6-1)(10^6+1)}{(111)}$$

$$= \frac{(10^6-1^2)(10^6+1)}{111}$$

$$= \frac{(10^3-1)(10^3+1)(10^6+1)}{111}$$

$$= \frac{(1000-1)(1000+1)(1000000+1)}{111}$$

$$= \frac{999\times1001\times1000001}{111} \Rightarrow 9009009009$$

19. $\frac{(0.1)^3+(0.2)^3+(0.3)^3-(0.2)(0.3)^2}{(0.1)^2+(0.2)^2+(0.3)^2-0.02-0.06-0.03}$ का मान है-

(a) $0.1+0.2-0.3$ (b) $0.1-0.2+0.3$

(c) $0.1\times0.2\times0.3$ (d) $0.1+0.2+0.3$

उत्तर—(d)

$$\frac{(0.1)^3+(0.2)^3+(0.3)^3-(0.2)(0.3)^2}{(0.1)^2+(0.2)^2+(0.3)^2-0.02-0.06-0.03}$$

$$= \frac{(0.1)^3+(0.2)^3+(0.3)^3-0.2\times0.09}{(0.1)^2+(0.2)^2+(0.3)^2-0.1\times0.2-0.3\times0.2-0.3\times0.1}$$

$$\frac{(0.1)^3+(0.2)^3+(0.3)^3-0.018}{(0.1)^2+(0.2)^2+(0.3)^2-0.1\times0.2-0.2\times0.3-0.3\times0.1}$$

$$= \frac{(0.1+0.2+0.3)\left[(0.1)^2+(0.2)^2+(0.3)^2-0.1\times0.2-0.2\times0.3-0.3\times0.1\right]}{\left[(0.1)^2+(0.2)^2+(0.3)^2-0.1\times0.2-0.2\times0.3-0.3\times0.1\right]}$$

$[\because a^3+b^3+c^3-3abc = (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)]$

तथा $(0.018 = 3\times0.1\times0.2\times0.3)$

$= 0.1 + 0.2 + 0.3$